SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

Manual de operación

MAN-02 · Documentación / Manuales · Guía de despliegue DATIC, apartado 4.2

Campo	Valor
Código del documento	MAN-02_Manual-Operacion
Versión	1.1 (2026-10-23)
Estado	Propuesta académica preliminar. Horarios de soporte, niveles de severidad y tiempos de respuesta por acordar en el ANS (ANS-01).
Dirigido a	Administrador tecnológico y coordinador funcional del organismo, equipo de infraestructura de DATIC y mesa de ayuda (MARI)
Infraestructura	Datacenter de DATIC (DE-13), 14 máquinas virtuales de producción, clúster K3s (ARQ-01 v1.1 §14, direcciones simuladas)
Elaboró	Danna Camila Forero Borda
Fuentes	Taller 2 (§3.1.4, §7, §8.8, §9, §10.3 a §10.6, §11.2, Tablas 28, 55, 64 a 68); guía de despliegue 4.2 y 4.4; DEC-01 (DE-05, DE-08, DE-09, DE-10); ARQ-01; MD-01; MAN-01; MAN-03; MAN-04

El sistema no está en operación. Este manual describe cómo debe operarse una vez esté en producción. Los comandos son ejemplos que deben validarse con el código real (pendiente D9). Las consultas de operación del anexo B se probaron en un entorno académico local con datos simulados.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Primera versión para el datacenter de DATIC, con consultas de operación probadas localmente.
1.1	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Códigos de componentes alineados con ARQ-01 (monitoreo C12; respaldos C13 y C14).

Convenciones

Marca	Significado
A · Confirmado por fuente	Lo dice la guía de DATIC, el Taller 2 o una decisión registrada del equipo (DEC-01).
B · Propuesta técnica	Recomendación del equipo, pendiente de validar con DATIC o de pactar en el ANS.
C · Simulación académica	Valor inventado para que el ejercicio sea coherente (direcciones RFC 5737, dominios example.*, códigos SIM-).
D · Pendiente	Depende de DATIC, del organismo o del profesor.
Ejemplo / Probado en entorno académico local	Igual que en MAN-01: un ejemplo no se ha ejecutado contra el sistema; lo probado se ejecutó en un contenedor de trabajo con datos simulados.

Diferencia con los otros manuales: este manual trata del funcionamiento del día a día (observar, atender, responder). Los cambios planeados (parches, actualizaciones, migraciones) están en MAN-03; los respaldos y restauraciones, en MAN-04; la instalación, en MAN-01. La guía para los usuarios finales (solicitantes, revisores, inspectores) hace parte de la estrategia de uso y apropiación, no de este manual.

Contenido

1. Propósito y alcance
2. Modelo de operación y responsables
3. Horario de servicio y canales de soporte
4. Arranque, parada y reinicio
5. Rutina de operación
6. Monitoreo y atención de alertas
7. Gestión de usuarios y accesos
8. Gestión de catálogos y parámetros
9. Operación de las integraciones
10. Operación de los servicios geográficos
11. Gestión de incidentes
12. Procedimientos ante fallas frecuentes
13. Gestión de la capacidad
14. Registros y trazabilidad
15. Datos personales en la operación
16. Comunicación con los usuarios
17. Indicadores e informe mensual de operación

18. Lista de verificación diaria
Anexo A. Calendario de operación
Anexo B. Consultas de operación
Anexo C. Formato de registro de incidente
Anexo D. Formato de bitácora de operación

1. Propósito y alcance

Este manual explica cómo se mantiene funcionando el sistema en producción: qué se revisa cada día, cómo se atienden las alertas y los incidentes, cómo se administran usuarios, catálogos e integraciones y quién hace cada cosa. La guía de despliegue lo exige en la carpeta de manuales (4.2).

Cubre	No cubre (dónde está)
Operación del ambiente de producción en el datacenter de DATIC	La operación del ambiente de pruebas, que es del organismo y el proveedor (guía 4.4)
Rutinas diarias, semanales y mensuales de observación	Parches, actualizaciones y migraciones: MAN-03
Atención de alertas, incidentes y fallas frecuentes	Respaldo y restauración: MAN-04
Administración funcional: usuarios, catálogos, integraciones	Guías de uso para los usuarios finales: estrategia de uso y apropiación
Indicadores e informe de operación	Compromisos contractuales de servicio: ANS-01

2. Modelo de operación y responsables

La guía (4.4) establece que, al pasar a producción, el sistema queda administrado por DATIC y se retiran los accesos del organismo a los servidores (A). El equipo propuso una coadministración limitada (DE-10, B): DATIC administra las máquinas, el sistema operativo, la red, los respaldos y el monitoreo base, y el organismo solo despliega en el clúster. Esa coadministración debe justificarse en el ANS y DATIC decide si la acepta (A). Mientras no esté aceptada, todo lo que en este manual exige acceso a servidores o al clúster lo ejecuta DATIC a solicitud del organismo por MARI.

Actividad	DATIC	Admin. tecnológico	Coord. funcional	Desarrollo	Fuente
Máquinas, sistema operativo, red, cortafuegos	R	I	—	—	Guía 4.4; DE-10
Base de datos (servicio, réplica, conmutación)	R	C	—	C	Guía 4.4; DE-10
Respaldos y pruebas de restauración	R	A (HU-22)	—	—	MAN-04; Taller 2 Tabla 55
Monitoreo base (servidores)	R	I	—	—	DE-10
Monitoreo de la aplicación e integraciones (HU-21)	C	R	I	—	Taller 2 Tabla 55
Despliegues en el clúster	A	R (si se acepta DE-10)	—	C	DE-10
Usuarios internos y asignación de roles (HU-19)	—	C	R	—	Taller 2 §7.2, §10.3
Rol de administrador tecnológico	—	R (lo asigna otro administrador)	—	—	Taller 2 §7.2
Cuentas de contingencia y de servicio	—	R	I	—	Taller 2 §7.5
Catálogos funcionales (Tabla 64)	—	C	R	—	Taller 2 Tabla 64
Capas de referencia (IDESC)	—	R	I	—	Taller 2 Tabla 64

Actividad	DATIC	Admin. tecnológico	Coord. funcional	Desarrollo	Fuente
Incidentes: contención y recuperación	R (infraestructura)	R (aplicación)	I	C	Taller 2 §8.8
Incidentes: comunicación con la entidad y usuarios	I	C	R	—	Taller 2 §8.8
Corrección de defectos	—	C	C	R	Taller 2 Tabla 65

R: responsable de ejecutar. A: aprueba. C: consultado. I: informado. El reparto entre DATIC y el organismo es una propuesta hasta que se firme el ANS (D).

3. Horario de servicio y canales de soporte

Aspecto	Valor	Marca
Disponibilidad objetivo	99,5 % mensual, es decir, hasta 3,6 horas de indisponibilidad al mes	A (Taller 2, RNF-05)
Horario del servicio	Permanente (24 × 7): los solicitantes radican desde Internet y los inspectores trabajan en campo	B
Horario de atención de soporte	Por definir en el ANS. Propuesta: días hábiles de 7:00 a 17:00, con atención fuera de horario solo para incidentes críticos	B · D
Ventana de mantenimiento	Primer domingo de cada mes, 22:00 a 02:00; máximo 4 horas al mes; aviso con 48 horas	A (RNF-05) · horario B (MAN-03 §12)
Canal oficial de requerimientos e incidentes	Mesa de ayuda MARI de DATIC	A (guía)
Usuarios de soporte en la mesa de ayuda	Se definen en el ANS	A (guía 4.2) · D

3.1 Niveles de soporte (propuesta)

Nivel	Quién	Qué atiende
Nivel 1	Mesa de ayuda MARI	Recibe el caso, clasifica, resuelve lo básico (desbloqueo, recuperación de contraseña, dudas de uso) y escala
Nivel 2 · aplicación	Administrador tecnológico del organismo	Fallas de la aplicación, integraciones, usuarios internos, contingencia del directorio
Nivel 2 · infraestructura	Equipo de infraestructura de DATIC	Servidores, red, base de datos, almacenamiento, respaldos
Nivel 3	Equipo de desarrollo	Defectos de código y cambios que requieren una nueva versión

Un solicitante externo no escribe a la mesa de DATIC: el canal para ciudadanos y empresas es el que defina el organismo (por ejemplo, el correo de atención del organismo), que registra el caso en MARI si es técnico (D).

4. Arranque, parada y reinicio

El sistema se detiene y se arranca en el orden de sus dependencias. En operación normal no se detiene completo: los servicios tienen varias réplicas y se reinician uno a la vez sin cortar el servicio.

Una parada completa solo ocurre en una ventana de mantenimiento o en un incidente, y la ejecuta DATIC.

Orden de parada	Componente	Orden de arranque
1	Perímetro: página de mantenimiento en sigep-lb01/02 (C01)	9
2	Frontend (C02)	8
3	Beat (C07) y luego Celery (C06): se deja vaciar la cola	7
4	API (C03)	6
5	GeoServer (C05) y Keycloak (C04)	5
6	ClamAV (C08) y Redis (C11)	4
7	Base de datos: primero la réplica sigep-db02, luego el principal sigep-db01 (C09)	3 (principal) y 2 (réplica)
8	Almacenamiento de objetos (C10)	1

Nota. Monitoreo (C12) y respaldo (C13 y C14) no se detienen: son los que registran lo que pasó durante la parada.

Ejemplo · *reinicio sin corte de un servicio y parada ordenada (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
# Reinicio progresivo de la API (las réplicas se reemplazan una a una)
kubectl -n sigep rollout restart deploy/sigep-api
kubectl -n sigep rollout status deploy/sigep-api --timeout=5m

# Parada ordenada de la capa de aplicación (ventana de mantenimiento)
kubectl -n sigep scale deploy/sigep-beat --replicas=0
kubectl -n sigep exec deploy/sigep-celery -- celery inspect active   # esperar a que no
haya tareas activas
kubectl -n sigep scale deploy/sigep-celery deploy/sigep-api deploy/sigep-web --replicas=0

# Arranque: en orden inverso, y Beat siempre con UNA réplica
kubectl -n sigep scale deploy/sigep-api --replicas=6
kubectl -n sigep scale deploy/sigep-celery --replicas=2
kubectl -n sigep scale deploy/sigep-beat --replicas=1
```

Después de cualquier arranque se ejecuta la lista corta de MAN-03 §14 (pruebas después de cada cambio) y se anota en la bitácora de operación (anexo D).

5. Rutina de operación

La rutina es de observación: no cambia nada. Si encuentra algo, se abre un caso y se sigue la sección 6, 11 o 12. Las consultas O1 a O10 son las del anexo B; Q1 a Q11, las de MAN-03.

5.1 Diaria (inicio de la jornada)

#	Revisión	Herramienta	Responsable	Normal
D1	Alertas de las últimas 24 horas y su estado	Grafana	Admin. tecnológico	Ninguna abierta sin caso
D2	Disponibilidad del día anterior	Grafana (monitor de disponibilidad)	Admin. tecnológico	Sin caídas

#	Revisión	Herramienta	Responsable	Normal
D3	Resultado del respaldo nocturno (base de datos y archivos)	Informe de pgBackRest y restic (MAN-04 §7)	DATIC; informa al admin.	Completado
D4	Integraciones con error o pendientes	Módulo de monitoreo (HU-21); Q5 y O7	Admin. tecnológico	Nada con más de 24 h en error
D5	Notificaciones pendientes o fallidas	Q6	Admin. tecnológico	Ninguna fallida
D6	Bandeja de trabajo: solicitudes por estado y sin revisor	Panel (HU-18); O1 y O2	Coord. funcional	Nada sin asignar más de un día hábil
D7	Subsanaciones vencidas y visitas atrasadas	O3 y O5	Coord. funcional	Ninguna
D8	Alertas de duplicidad o conflicto nuevas	O4	Coord. funcional	Todas en revisión
D9	Eventos de seguridad: bloqueos, accesos denegados, ráfagas de fallos	Loki; tablero de seguridad	Admin. tecnológico	Sin patrones anómalos

5.2 Semanal (lunes)

- Vigencia de la copia de IDESC después de la sincronización del fin de semana (Q3): ninguna capa con más de 8 días.
- Retraso de la réplica (Q9) y espacio en disco de los servidores.
- Visitas con precisión GPS mayor de 10 m (O6), para que el coordinador decida si piden repetir la captura.
- Cuentas de solicitantes sin verificar después de 24 horas (O9).
- Revisión de las cuentas de contingencia: todas deben estar inactivas salvo que haya una caída del directorio en curso.

5.3 Mensual

- Informe de operación (sección 17).
- Tendencia de capacidad (sección 13; Q7).
- Coordinación de la ventana de mantenimiento con MAN-03.

5.4 Semestral

- Revisión de accesos: el coordinador revisa usuarios y roles activos (O8) y registra el resultado (Taller 2 §10.3).
- Prueba de restauración (MAN-04 §13).
- Prueba de la contingencia del directorio (activar y desactivar una cuenta de contingencia de prueba).

6. Monitoreo y atención de alertas

Las alertas llegan al administrador tecnológico por mensajería en 5 minutos o menos (A, HU-21, RNF-12). Los umbrales son los de la Tabla 66 del Taller 2 y se calibran en las pruebas (A-14, A-15). Las alertas de infraestructura llegan también a DATIC.

Alerta (umbral)	Primera acción	Escala a	Sección
Disponibilidad por debajo de 99,5 % en el mes	Revisar caídas del mes y su causa; informar al coordinador	DATIC si es infraestructura	11, 17

Alerta (umbral)	Primera acción	Escala a	Sección
Consulta simple del mapa con percentil 95 mayor de 3 s	Revisar carga, GeoServer, caché y consultas lentas	DATIC (base de datos)	10, 12
Una de las 5 interfaces con error o sin respuesta	Identificar la interfaz y seguir la sección 9	Responsable del sistema externo	9
Procesador o memoria por encima de 80 % durante 10 min	Ver qué servicio consume; reiniciar progresivo si hay fuga	DATIC; desarrollo	12, 13
Más de 35 peticiones por segundo sostenidas	Confirmar que es tráfico legítimo; evaluar escalar	DATIC; seguridad si es ataque	13
Almacenamiento por encima de 75 %	Revisar crecimiento y planear ampliación	DATIC	13
Tareas con más de 3 reintentos fallidos	Ver la interfaz afectada (O7)	Desarrollo si es error de datos	9
Respaldo diario no completado	Confirmar con DATIC y repetir el respaldo	DATIC	MAN-04
Ráfagas de ingresos fallidos o errores 5xx anómalos	Tratar como posible incidente de seguridad	DATIC (seguridad)	11

Toda alerta se cierra con una anotación en la bitácora de operación: qué pasó, qué se hizo y si generó un caso. Una alerta que se repite sin causa real se recalibra, nunca se silencia sin registro.

7. Gestión de usuarios y accesos

Las reglas son las del Taller 2 (§7 y §10.3) y se aplican en Keycloak (C04) y en la aplicación (A).

Situación	Procedimiento	Quién
Nuevo funcionario	Ingresa con su cuenta institucional. El primer ingreso crea un perfil sin permisos y el mapeo de grupos del directorio propone el rol; el coordinador lo habilita	Coord. funcional
Nuevo administrador tecnológico	No se asigna por mapeo: lo asigna otro administrador tecnológico. Exige segundo factor	Admin. tecnológico
Nuevo solicitante	Se registra solo, verifica el correo con un enlace de 24 horas y acepta la política de datos	Autoservicio
Olvidó la contraseña (solicitante)	Enlace de un solo uso, válido 60 minutos. Al cambiarla se cierran sus sesiones	Autoservicio; nivel 1 orienta
Olvidó la contraseña (funcionario)	La gestiona el directorio institucional	Mesa de ayuda
Cuenta bloqueada	Se desbloquea sola a los 15 minutos (5 intentos fallidos). El administrador puede desbloquearla antes si verifica la identidad	Admin. tecnológico
Administrador que perdió el segundo factor	Otro administrador lo restablece después de verificar su identidad; queda en la bitácora	Admin. tecnológico
Cambio de rol	Lo hace el coordinador (o un administrador para su propio rol); queda en la bitácora	Coord. funcional
Retiro de un revisor o inspector	Antes de la baja se reasignan sus solicitudes y visitas pendientes; luego se inactiva. La baja en el directorio bloquea el ingreso de inmediato	Coord. funcional
Usuario con historial	Se inactiva, nunca se elimina	Coord. funcional
Rol de auditoría / control	Inactivo (DE-08). Si control interno pide acceso, se decide con el organismo	Coord. funcional · D

Situación	Procedimiento	Quién
interno	y se registra como cambio	

7.1 Cuentas de contingencia (caída del directorio)

Permiten que los funcionarios sigan trabajando si el directorio institucional no responde (Taller 2 §7.5). Las sesiones abiertas no se interrumpen; las cuentas son para quienes necesiten entrar durante la caída.

1. Confirmar que el directorio no responde (alerta de IF-01 y prueba de ingreso de un funcionario) y abrir un caso en MARI.
2. Activar solo las cuentas de contingencia de las personas que deben operar. Registrar en la bitácora el motivo.
3. Entregar a cada persona la contraseña temporal por un canal seguro. En el primer ingreso la cambia y usa segundo factor.
4. Las cuentas tienen los mismos permisos que su titular, sin el rol de administrador tecnológico.
5. Al restablecerse el directorio, desactivar todas las cuentas de contingencia y anotarlo en la bitácora.

7.2 Cuentas de servicio

Las usan las integraciones y los clientes SIG que consumen los servicios OGC (SP-01). Tienen permisos mínimos, no sirven para iniciar sesión interactiva y sus credenciales son secretos con rotación (MAN-03). Una cuenta de servicio nueva se pide por caso y se documenta con su propósito y su dueño.

8. Gestión de catálogos y parámetros

Los catálogos se administran sin cambios de código. Un valor con historial no se elimina: se inactiva, deja de ofrecerse en los formularios y se conserva en los registros anteriores. Cada cambio rige de inmediato y queda en la bitácora (Taller 2 §10.2, A).

Catálogo	Administra	Dónde está en la versión 1 del modelo
Tipos de intervención	Coord. funcional	catalogo.tipo_intervencion
Estados del trámite y transiciones	Coord. funcional, con aprobación del Product Owner	catalogo.estado_tramite y catalogo.transicion_estado
Documentos obligatorios	Coord. funcional	catalogo.documento_requerido y catalogo.tipo_documento
Umbrales espaciales y temporales (duplicidad 50 m, radio 100 m)	Coord. funcional (calibración en A-06)	Variables de configuración UMBRAL_DUPLICIDAD_M y RADIO_CONSULTA_M (no en tabla)
Plazos (subsanación 5 días hábiles) y calendario de festivos	Coord. funcional	No está en el modelo v1
Plantillas de notificación	Coord. funcional	No está en el modelo v1
Capas de referencia	Admin. tecnológico	Esquema referencia (sincronización desde IDESC)

Nota. Brecha encontrada al escribir este manual: el Taller 2 (Tabla 64) dice que el coordinador administra umbrales, plazos, calendario y plantillas desde la aplicación, pero el modelo de datos v1 los deja como

variables de configuración o no los tiene. Mientras se corrige, un cambio de umbral exige que el administrador tecnológico modifique el ConfigMap y reinicie la API (cambio registrado según MAN-03 §7), y el plazo de subsanación se controla con la consulta O3, que cuenta días hábiles sin festivos. Se propone agregar en una migración las tablas catalogo.parametro, catalogo.dia_festivo y catalogo.plantilla_notificacion (pendiente, registrado en DEC-01 v1.2 como DE-18).

9. Operación de las integraciones

Las cinco interfaces usan la misma política de errores (Taller 2 Tabla 68, A): 3 reintentos con espera de 15, 60 y 180 segundos; si siguen fallando, el elemento queda pendiente y se reprocesa cada 30 minutos hasta por 24 horas; un error de datos (4xx) no se reintenta. Ninguna falla de integración bloquea la radicación ni la revisión. Cada intercambio queda en auditoria.log_integracion sin datos personales.

Interfaz	Si falla	Qué hace el operador
IF-01 Directorio de usuarios	Las sesiones activas siguen; los funcionarios nuevos no pueden entrar	Avisar al responsable del directorio; activar cuentas de contingencia (7.1) si la caída se prolonga
IF-02 Mensajería (correo)	Las notificaciones y los correos de verificación quedan en cola	Revisar Q6; al restablecerse, verificar que la cola se vacía
IF-03 Gestión documental	La radicación institucional queda pendiente; el trámite sigue	Revisar O7; reenviar desde el módulo de monitoreo lo que lleve más de 24 h
IF-04 Almacenamiento de archivos	No se pueden cargar ni descargar archivos	Es interna: caso de infraestructura a DATIC (sección 12)
IF-05 IDESC	El visor pierde el mapa base o la copia de referencia envejece	Revisar Q3; si la copia supera 8 días, informar al coordinador porque las validaciones espaciales usan datos viejos

9.1 Reenvío manual

1. Ejecutar O7 o abrir el módulo de monitoreo (HU-21) y filtrar los elementos en error con más de 24 horas.

2. Leer el código de error. Si es un error de datos (4xx), no se reenvía: se corrige el origen con el área responsable.

3. Si la causa externa ya se resolvió, reenviar el elemento. La clave de idempotencia (radicado y tipo de operación) evita duplicados.

4. Verificar que aparece un registro «Exitoso» con el mismo identificador de correlación y anotarlo en la bitácora.

10. Operación de los servicios geográficos

- **Sincronización de IDESC:** semanal y tras cada actualización publicada por IDESC (Tabla 65). La ejecuta Beat. Si falla, se reintenta según la Tabla 68 y la copia anterior sigue vigente.
- **Caché de mosaicos:** después de cada sincronización se borra la caché de las capas de referencia afectadas para que el visor no muestre mosaicos viejos (MAN-03 §10).
- **Capas del sistema:** las vistas publicacion.v_intervenciones y v_visitas se actualizan en línea; no requieren operación. No tienen datos personales (RNF-19).

- **Consumo externo:** los clientes SIG externos usan cuentas de servicio (7.2). Si un cliente satura el servicio, se limita por cuenta en el perímetro.
- **Consola de GeoServer:** solo por VPN (AP-10). Cualquier cambio de capa o estilo es un cambio de configuración (MAN-03 §7) y se versiona en el repositorio.

Ejemplo · *comprobación rápida de los servicios (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} %{time_total}s\n" \
  "https://sig-intervenciones.example.org/ows?service=WMS&request=GetCapabilities"   #
esperado: 200 en menos de 3 s
```

11. Gestión de incidentes

Un incidente es cualquier interrupción o degradación del servicio, o un evento que comprometa la seguridad o los datos. El administrador tecnológico lidera la contención y la recuperación; el coordinador funcional decide las comunicaciones con la entidad (Taller 2 §8.8, A). En infraestructura, la contención la ejecuta DATIC.

11.1 Etapas

Etapa	Qué se hace	Registro
1. Detección	Alerta, reporte de un usuario o hallazgo de la rutina diaria	Caso en MARI con hora de detección
2. Clasificación	Se asigna la severidad (11.2) y se decide si involucra datos personales	Severidad y responsable en el caso
3. Contención	Se limita el daño: aislar un componente, bloquear un acceso, activar contingencia, página de mantenimiento	Acciones con hora
4. Recuperación	Se restablece el servicio (sección 12; MAN-04 si hay restauración) y se verifica con MAN-03 §14	Hora de restablecimiento
5. Análisis posterior	Causa raíz, acciones para que no se repita y actualización de los manuales si hace falta	Informe en el formato del anexo C

11.2 Severidad (propuesta, por pactar en el ANS)

Severidad	Cuándo	Atención	Meta de restablecimiento
Crítica	Sistema caído para todos, pérdida o exposición de datos, intrusión	Inmediata, también fuera de horario	Dentro del RTO de 8 horas (RNF-06)
Alta	Una función principal no sirve (radicar, revisar, mapa) o una integración caída más de 24 h	Mismo día hábil	1 día hábil
Media	Función secundaria degradada o con alternativa	Siguiente día hábil	Según prioridad del backlog
Baja	Molestia menor o consulta	Cola normal	Según prioridad del backlog

El Taller 2 fija que los defectos críticos se corrigen en 48 horas (Tabla 65, A). Las demás metas son propuestas del equipo (B) que se acuerdan en ANS-01.

11.3 Incidentes con datos personales

Si un incidente afecta datos personales, además de lo anterior: se preserva la evidencia (registros, sin modificarlos), se informa al coordinador funcional y al responsable de protección de datos del organismo, y el organismo informa a la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a la

Ley 1581 de 2012 (Taller 2 §8.8, A). El plazo y el procedimiento exactos del reporte los define el organismo (D).

12. Procedimientos ante fallas frecuentes

Cada procedimiento indica la señal, el diagnóstico y la acción. Lo que requiere acceso a servidores lo ejecuta DATIC (sección 2).

12.1 La API no responde

Paso	Acción
1	Confirmar el alcance: ¿falla /api pero el frontend carga? Revisar el tablero de la API y los registros en Loki.
2	Ver el estado de los pods (kubectl get pods) y los eventos: reinicios repetidos, memoria agotada o falla de la prueba de salud.
3	Si la causa es la base de datos, ir a 12.2. Si es un despliegue reciente, revertir la versión (MAN-03 §13).
4	Si es una réplica dañada, reinicio progresivo (sección 4). Verificar con MAN-03 §14.

12.2 Falla el servidor principal de base de datos (sigep-db01)

Paso	Acción
1	DATIC confirma que sigep-db01 no se recupera en un tiempo razonable (se propone 15 minutos, B).
2	DATIC promueve la réplica sigep-db02 a principal (conmutación manual propuesta, B; si DATIC tiene conmutación automática, se usa la suya).
3	Se actualiza DB_HOST en el ConfigMap a 198.51.100.72 y se reinician progresivamente la API, Celery, GeoServer y Keycloak.
4	Se verifica con Q1, Q10 y la prueba PB-04 de MAN-01. Se registra la hora: el tiempo cuenta contra el RTO.
5	Cuando sigep-db01 vuelva, se reconstruye como réplica y se toma un respaldo completo nuevo (MAN-04).

Ejemplo · *promoción de la réplica (la ejecuta DATIC) (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
# en sigep-db02
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_promote();"          # devuelve t al terminar
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_is_in_recovery();"   # esperado: f
# en el clúster
kubectl -n sigep patch configmap sigep-config -p '{"data":{"DB_HOST":"198.51.100.72"}}'
kubectl -n sigep rollout restart deploy/sigep-api deploy/sigep-celery deploy/sigep-beat
```

12.3 Cae un nodo del clúster

Paso	Acción
1	Los pods del nodo se reubican solos en los otros dos. Verificar con kubectl get pods -o wide.
2	Si ClamAV o Beat estaban en ese nodo (sigep-app03), confirmar que arrancaron en otro nodo. Si ClamAV no cabe, las cargas de archivos se rechazan hasta que vuelva (12.4).
3	DATIC revisa la máquina. Al volver, se redistribuyen los pods según la Tabla 40 de ARQ-01.

12.4 ClamAV no disponible

Paso	Acción
1	Señal: las cargas fallan con «antivirus no disponible». Es el comportamiento esperado: el sistema no acepta archivos sin

Paso	Acción
	revisar (AP-05).
2	Reiniciar el pod de ClamAV y confirmar que responde (prueba zPING de MAN-01 §10.3).
3	Si el problema son las firmas, revisar la actualización. Informar al coordinador si la caída dura más de una hora, porque bloquea la radicación con documentos.

12.5 Falla un nodo de almacenamiento de objetos

Paso	Acción
1	Con codificación de borrado en 4 nodos, el servicio sigue con un nodo caído (B, según el producto que se elija).
2	DATIC repara o reemplaza el nodo y verifica la reconstrucción de los datos.
3	Si caen dos nodos, las cargas y descargas fallan: incidente de severidad alta o crítica.

12.6 Falla Redis

Paso	Acción
1	Los usuarios pierden la sesión y deben volver a ingresar; las colas se reprocesan desde log_integracion (MAN-04 §2.1).
2	Reiniciar Redis y verificar que Celery vuelve a tomar tareas. Revisar Q6 y O7.

12.7 Certificado TLS por vencer

Paso	Acción
1	La alerta salta con menos de 30 días. Pedir el certificado renovado a DATIC por MARI.
2	DATIC lo instala en sigep-lb01 y lb02 y recarga Nginx sin cortar conexiones (MAN-01 §12).

12.8 Disco o almacenamiento por encima del umbral

Paso	Acción
1	Identificar qué crece: base de datos (Q7), registros, archivos o respaldos.
2	Si son registros, revisar la retención por niveles (DE-05). Nunca borrar la bitácora ni el historial.
3	Si es crecimiento real, solicitar ampliación a DATIC (sección 13).

12.9 Ráfaga de ingresos fallidos o tráfico anómalo

Paso	Acción
1	Revisar en Loki el origen, las cuentas afectadas y las rutas.
2	Los bloqueos automáticos (5 intentos, 15 minutos) siguen activos. Si es un ataque, DATIC bloquea el origen en el perímetro o en el WAF.
3	Tratar como incidente de seguridad (sección 11) y conservar la evidencia.

13. Gestión de la capacidad

El dimensionamiento es una estimación del Taller 2 (capacidad de diseño de 50 peticiones por segundo; ≈ 1,25 TB de archivos a 5 años), no una medición. Por eso se sigue la tendencia cada mes.

Indicador	Umbral para actuar	Acción
Peticiones por segundo	Más de 35 sostenidas (Tabla 66)	Evaluar más réplicas de la API; el margen de memoria por nodo es estrecho (ARQ-01 Tabla 40), así que puede requerir un cuarto nodo
Procesador y memoria de los nodos	Más de 80 % durante 10 min	Revisar consumo por servicio antes de ampliar
Almacenamiento de objetos	Más de 75 %	Ampliación con DATIC; recordar que la capacidad en bruto es cerca del doble de la útil
Base de datos	Crecimiento mensual mayor que el previsto	Revisar tablas más grandes (Q7) y el espacio de respaldos (DE-04)
Respaldos	Más de 75 % del disco de sigep-bkp01 o bkx01	Ampliación; el Taller 2 subestimaba esta necesidad (DE-04)

14. Registros y trazabilidad

Registro	Contenido	Retención	Quién lo consulta
Bitácora funcional (auditoria.bitacora_auditoria) e historial de estados	Cambios de datos y de estado con usuario, fecha, acción y valores anterior y nuevo	5 años o más; solo inserción	Coordinador (lectura); control interno si se activa su rol (DE-08)
Registro de integraciones (auditoria.log_integracion)	Intercambios con sistemas externos, sin datos personales	5 años o más	Admin. tecnológico
Registros de seguridad	Ingresos, fallos, bloqueos, accesos denegados, cambios de rol, activaciones de contingencia	12 meses	Admin. tecnológico; DATIC
Registros técnicos	Errores y eventos de los servicios	90 días	Admin. tecnológico; DATIC; desarrollo

Retención por niveles según DE-05 (A). Los registros técnicos y de seguridad nunca contienen datos personales ni secretos (Taller 2 §8.8). La bitácora y el historial rechazan modificaciones y borrados: en la prueba local, intentar antedatar un registro del historial devolvió «La tabla nucleo.historial_estado es de solo inserción (RNF-11)» (anexo B).

15. Datos personales en la operación

- Los datos de contacto de los solicitantes solo los ven los roles autorizados por la matriz de permisos (RNF-19).
- Las consultas de operación del anexo B no muestran nombres, correos ni identificaciones: usan radicados e identificadores internos.
- Nunca se copian datos de producción a pruebas o desarrollo (Ley 1581; Taller 2). Para reproducir un error se usan datos simulados.
- Las exportaciones del panel (HU-18) se entregan sin datos personales.
- Las consultas y reclamos de los titulares de datos (conocer, actualizar, rectificar o suprimir) se atienden por el canal que defina el organismo según su política de tratamiento. Un usuario con historial no se borra: se inactiva y se anonimiza lo que la ley permita, sin romper la trazabilidad del trámite (D: lo define el organismo).

16. Comunicación con los usuarios

Situación	Qué se comunica	Cuándo	Decide
Mantenimiento programado	Fecha, hora, duración y funciones afectadas	48 horas antes (RNF-05)	Coord. funcional
Incidente crítico o alto	Qué no funciona, alternativa si existe y próxima actualización	Al clasificarlo y al restablecerlo	Coord. funcional
Falla de una integración sin impacto visible	Nada a los usuarios; solo registro interno	—	Admin. tecnológico
Incidente con datos personales	Según la política del organismo y la Ley 1581	Según el organismo	Organismo

Canales propuestos (B): aviso en la página de inicio de la PWA y correo a los usuarios internos. El texto de los avisos no incluye detalles técnicos que faciliten un ataque.

17. Indicadores e informe mensual de operación

Cada mes el administrador tecnológico prepara un informe corto para el coordinador funcional y, si el ANS lo exige, para DATIC.

Indicador	Meta	Fuente del dato
Disponibilidad mensual	≥ 99,5 % (RNF-05)	Monitor de disponibilidad
Percentil 95 de la consulta simple del mapa	≤ 3 s (RNF-01)	Prometheus
Incidentes por severidad y tiempo de restablecimiento	Según ANS-01	Casos MARI
Integraciones: elementos en error más de 24 h	0	O7
Respaldos completados	100 % de los programados	MAN-04 §7
Solicitudes radicadas, por estado y tiempo en cada estado	Seguimiento (sin meta técnica)	O1; panel HU-18
Capacidad usada (almacenamiento, base de datos, respaldos)	< 75 %	Q7; Grafana
Ventana de mantenimiento usada	≤ 4 horas al mes	Registro de cambios de MAN-03

18. Lista de verificación diaria

#	Verificación	Cumple	Observación
1	Sin alertas abiertas sin caso (D1)	☐	
2	Disponibilidad del día anterior sin caídas (D2)	☐	
3	Respaldo nocturno completado (D3)	☐	
4	Ninguna integración en error más de 24 h (D4, O7)	☐	
5	Ninguna notificación fallida (D5, Q6)	☐	
6	Ninguna solicitud sin revisor más de un día hábil (D6, O2)	☐	
7	Sin subsanaciones vencidas ni visitas atrasadas sin gestión (D7, O3, O5)	☐	
8	Alertas de conflicto nuevas en revisión (D8, O4)	☐	
9	Sin patrones anómalos de seguridad (D9)	☐	

#	Verificación	Cumple	Observación
10	Cuentas de contingencia inactivas (salvo caída del directorio en curso)	☐	
11	Bitácora de operación diligenciada (anexo D)	☐	

Anexo A. Calendario de operación

Frecuencia	Actividad	Responsable	Referencia
Continua	Monitoreo y alertas	Sistema; admin. tecnológico; DATIC	§6
Cada 10 min	Refresco de las vistas del panel	Sistema (Beat)	Taller 2 Tabla 65; Q4
Diaria	Rutina D1 a D9 y lista de la sección 18	Admin. tecnológico; coord. funcional	§5.1
Diaria (noche)	Respaldos	DATIC	MAN-04
Semanal	Sincronización de IDESC y revisión del lunes	Sistema; admin. tecnológico	§5.2, §10
Mensual	Informe de operación; tendencia de capacidad; ventana de mantenimiento	Admin. tecnológico	§13, §17; MAN-03
Semestral	Revisión de accesos; prueba de restauración; prueba de contingencia del directorio	Coord. funcional; DATIC; admin. tecnológico	§5.4; MAN-04

Anexo B. Consultas de operación

Archivo base-datos/mantenimiento/consultas_operacion.sql del repositorio. Son de solo lectura. Se ejecutan con una cuenta de consulta. El modelo v1 no tiene un rol de solo lectura general (sigep_auditor solo lee la bitácora y el historial), por lo que se propone crear un rol sigep_consulta en una migración (DE-19, B, pendiente); mientras tanto las ejecuta DATIC.

Se probaron en el entorno académico local sobre una base con los scripts 01, 02 y 03 (datos simulados), con casos agregados dentro de una transacción que se revirtió: una subsanación, un error de gestión documental de hace 30 horas sin éxito posterior y un error de mensajería resuelto una hora después. O7 mostró solo el primero, que es lo esperado. La evidencia completa está en MAN-02_evidencia_consultas_local.txt.

Probado en entorno académico local · *consultas O1 a O10*

```
-- ================================================================
-- MAN-02 · Consultas de operación diaria (anexo B del manual de operación)
-- Sistema SIG de Intervenciones en el Espacio Público de Cali · Taller 3
-- Solo lectura. Se ejecutan con una cuenta de consulta (por ejemplo, la del
-- rol sigep_auditor o una cuenta de lectura que defina el ANS), nunca con
-- el superusuario. Probadas en ENTORNO ACADÉMICO LOCAL con los datos
-- simulados del script 03; los umbrales son los del Taller 2.
-- ================================================================

-- O1. Bandeja por estado: cuántas solicitudes hay en cada estado y cuánto
--     llevan en él (desde su último cambio de estado).
WITH ultimo AS (
  SELECT DISTINCT ON (id_solicitud) id_solicitud, fecha_hora
    FROM nucleo.historial_estado ORDER BY id_solicitud, fecha_hora DESC, id_historial DESC)
SELECT e.orden, e.nombre AS estado, count(s.id_solicitud) AS solicitudes,
       max(now() - u.fecha_hora) AS mayor_permanencia
  FROM catalogo.estado_tramite e
  LEFT JOIN nucleo.solicitud s ON s.id_estado = e.id_estado
  LEFT JOIN ultimo u ON u.id_solicitud = s.id_solicitud
```

```
 GROUP BY e.orden, e.nombre ORDER BY e.orden;

-- O2. Solicitudes radicadas o en revisión sin revisor asignado.
SELECT r.numero_radicado, e.nombre AS estado, r.fecha_hora AS radicada
  FROM nucleo.solicitud s
  JOIN nucleo.radicacion r USING (id_solicitud)
  JOIN catalogo.estado_tramite e ON e.id_estado = s.id_estado
 WHERE s.id_revisor IS NULL AND e.nombre IN ('Radicada', 'En revisión')
 ORDER BY r.fecha_hora;

-- O3. Subsanaciones con plazo vencido (5 días hábiles, Taller 2 Tabla 64).
--     Aproximación: cuenta lunes a viernes. El calendario de festivos es un
--     catálogo previsto en el Taller 2 que el modelo v1 aún no tiene (pendiente).
WITH ultimo AS (
  SELECT DISTINCT ON (id_solicitud) id_solicitud, fecha_hora
    FROM nucleo.historial_estado ORDER BY id_solicitud, fecha_hora DESC, id_historial DESC)
SELECT r.numero_radicado, u.fecha_hora AS desde,
       (SELECT count(*) FROM generate_series(u.fecha_hora::date + 1, current_date, '1 day')
d
         WHERE extract(isodow FROM d) < 6) AS dias_habiles
  FROM nucleo.solicitud s
  JOIN catalogo.estado_tramite e ON e.id_estado = s.id_estado AND e.nombre = 'Subsanación
requerida'
  JOIN ultimo u USING (id_solicitud)
  JOIN nucleo.radicacion r USING (id_solicitud)
 WHERE (SELECT count(*) FROM generate_series(u.fecha_hora::date + 1, current_date, '1 day')
d
         WHERE extract(isodow FROM d) < 6) > 5;

-- O4. Alertas de duplicidad o conflicto de las últimas 24 horas, por nivel.
SELECT a.tipo, a.nivel, count(*) AS alertas, min(a.distancia_m) AS menor_distancia_m
  FROM nucleo.alerta_conflicto a
 WHERE a.fecha_deteccion > now() - interval '24 hours'
 GROUP BY a.tipo, a.nivel ORDER BY a.nivel;

-- O5. Visitas programadas para fechas pasadas que siguen sin iniciar.
SELECT r.numero_radicado, v.fecha_programada, v.id_inspector, v.estado_implementacion
  FROM nucleo.visita_tecnica v
  JOIN nucleo.radicacion r USING (id_solicitud)
 WHERE v.fecha_programada < current_date
   AND coalesce(v.estado_implementacion, 'No iniciada') = 'No iniciada'
 ORDER BY v.fecha_programada;

-- O6. Visitas registradas con precisión GPS peor que la de advertencia (10 m, RNF-18).
SELECT r.numero_radicado, v.fecha_registro, v.precision_gps_m
  FROM nucleo.visita_tecnica v
  JOIN nucleo.radicacion r USING (id_solicitud)
 WHERE v.precision_gps_m > 10
 ORDER BY v.fecha_registro DESC;

-- O7. Elementos de integración con error, candidatos a reenvío manual (HU-21).
--     Tabla 68: tras los reintentos se reprocesan cada 30 min hasta 24 h;
--     lo que siga en error después de 24 h requiere acción del administrador.
SELECT l.interfaz, l.id_correlacion, l.id_solicitud, l.reintentos, l.fecha_hora,
```

```
       now() - l.fecha_hora > interval '24 hours' AS requiere_accion_manual
  FROM auditoria.log_integracion l
 WHERE l.resultado = 'Error'
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM auditoria.log_integracion x
                   WHERE x.id_correlacion = l.id_correlacion AND x.resultado = 'Exitoso'
                     AND x.fecha_hora > l.fecha_hora)
 ORDER BY l.fecha_hora;

-- O8. Usuarios activos por rol (insumo de la revisión semestral de accesos, Taller 2
§10.3).
SELECT ro.nombre AS rol, ro.activo AS rol_activo, count(u.id_usuario) FILTER (WHERE
u.activo) AS usuarios_activos
  FROM catalogo.rol ro LEFT JOIN nucleo.usuario u ON u.id_rol = ro.id_rol
 GROUP BY ro.id_rol, ro.nombre, ro.activo ORDER BY ro.id_rol;

-- O9. Solicitantes que no verificaron el correo en 24 horas (HU-01).
SELECT count(*) AS cuentas_sin_verificar
  FROM nucleo.usuario u JOIN catalogo.rol ro ON ro.id_rol = u.id_rol
 WHERE ro.nombre = 'Solicitante externo' AND NOT u.correo_verificado
   AND u.fecha_registro < now() - interval '24 hours';

-- O10. Radicaciones del día por canal (seguimiento de la operación).
SELECT canal, count(*) AS radicaciones
  FROM nucleo.radicacion WHERE fecha_hora >= current_date AND fecha_hora < current_date + 1
 GROUP BY canal ORDER BY radicaciones DESC;
```

Anexo C. Formato de registro de incidente

Campo	Valor
Número del caso en MARI	Ej. SIM-MARI-2027-0100 (simulado)
Severidad	Crítica / Alta / Media / Baja
Detección (fecha, hora, cómo)	
Componentes afectados	C00 a C15 / IF-01 a IF-05
¿Involucra datos personales?	Sí / No. Si es sí, sección 11.3
Usuarios afectados	Estimado, sin nombres
Contención (acciones y horas)	
Recuperación (acciones y hora de restablecimiento)	
Duración total y efecto en la disponibilidad del mes	
Causa raíz	
Acciones para que no se repita (responsable y fecha)	
Manuales actualizados	MAN-01 / 02 / 03 / 04 / ninguno
Participantes (por rol)	Admin. tecnológico; DATIC; coord. funcional; desarrollo

Campo	Valor
Cierre	Por rol, en el sistema de gestión del organismo. Este formato no incluye firmas.

Anexo D. Formato de bitácora de operación

Fecha y hora	Rol	Actividad o evento	Resultado	Caso MARI
2027-08-03 07:30 (ejemplo simulado)	Admin. tecnológico	Rutina diaria D1 a D9	Una integración de gestión documental en error 26 h; reenviada, ahora «Exitoso»	SIM-MARI-2027-0101

La bitácora de operación se lleva en un repositorio de documentos del organismo con control de acceso, no en el repositorio de código.